

Tarea2_Vergara_Jofre

June 5, 2026

1 Tarea 2 Cristobal Vergara Jofré

P1. Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadísticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribución, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
[2]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import statsmodels.api as sm
import linearmodels.panel as lmp

sns.set_theme(style="whitegrid")
pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.float_format", lambda x: f"{x:.3f}")

df = pd.read_csv("../../data/dataset_prueba.csv")
df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])
df = df.sort_values(["NAME", "date"]).reset_index(drop=True)
df["log_daily_cases"] = np.log1p(df["daily_cases"])

print("Base cargada correctamente")
print(f"Filas: {df.shape[0]:,}")
print(f"Columnas: {df.shape[1]:,}")
print(f"Periodo: {df['date'].min().date()} a {df['date'].max().date()}")
print(f"Paises: {sorted(df['country'].unique())}")

df.head()
```

```
Base cargada correctamente
Filas: 12,040
Columnas: 42
Periodo: 2020-02-17 a 2022-10-17
Paises: ['DE', 'ES', 'FR', 'IT', 'SE']
```

```

[2]: iso_code      date  retail_and_recreation_percent_change_from_baseline  \
0      ES-C 2020-02-17                                           -2.000
1      ES-C 2020-02-24                                           2.600
2      ES-C 2020-03-02                                           -5.800
3      ES-C 2020-03-09                                           -3.200
4      ES-C 2020-03-16                                           -27.200

      grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline  \
0                                           4.000
1                                           3.000
2                                           -5.600
3                                           1.400
4                                           9.800

      parks_percent_change_from_baseline  \
0                                           28.000
1                                           31.600
2                                           14.600
3                                           4.800
4                                           -8.600

      transit_stations_percent_change_from_baseline  workplaces_raw  \
0                                           11.000      5.000
1                                           7.600      -1.600
2                                           3.200     -12.200
3                                           5.600      3.000
4                                           -22.200     -11.600

      residential_percent_change_from_baseline  trend  workplaces  \
0                                           -1.000  -2.151      -4.734
1                                           -1.200  -6.335      -6.235
2                                           2.400 -14.950      -8.989
3                                           -0.200 -23.564     -14.919
4                                           6.000 -32.178     -26.435

      Valor_Stringency_Index  Valor_GovernmentResponseIndex  \
0              11.110              14.580
1              11.110              13.956
2              11.110              11.460
3              13.888              13.022
4              50.460              33.594

      Valor_EconomicSupportIndex  Valor_Containment_Health_index  \
0              0.000              16.670
1              0.000              15.956
2              0.000              13.100
3              0.000              14.884

```

4 0.000 38.396

	workplace_closing	daily_cases	d2	d1	d3	d4	d5	d6	week	year	CODE	\
0	0.000	0.002	0	0	0	0	0	0	1	2020	ES025C	
1	0.000	0.002	0	0	0	0	0	0	2	2020	ES025C	
2	0.000	0.037	0	0	0	0	0	0	3	2020	ES025C	
3	0.200	0.424	0	0	0	0	0	0	4	2020	ES025C	
4	1.200	4.285	0	0	0	0	0	0	5	2020	ES025C	

	NAME	Population	agriculture	industry	construction	edu2	edu3	\
0	A Coruña	247.604	0.006	0.042	0.053	0.303	0.660	
1	A Coruña	247.604	0.006	0.042	0.053	0.303	0.660	
2	A Coruña	247.604	0.006	0.042	0.053	0.303	0.660	
3	A Coruña	247.604	0.006	0.042	0.053	0.303	0.660	
4	A Coruña	247.604	0.006	0.042	0.053	0.303	0.660	

	age_dependency	old_age_dependency	young_age_dependency	sex_ratio	unemp	\
0	0.679	0.270		0.409	115.728	16.000
1	0.679	0.270		0.409	115.728	16.000
2	0.679	0.270		0.409	115.728	16.000
3	0.679	0.270		0.409	115.728	16.000
4	0.679	0.270		0.409	115.728	16.000

	f_unemp	m_unemp	foreigners	country	log_daily_cases
0	0.161	0.169	5.000	ES	0.002
1	0.161	0.169	5.000	ES	0.002
2	0.161	0.169	5.000	ES	0.037
3	0.161	0.169	5.000	ES	0.353
4	0.161	0.169	5.000	ES	1.665

```
[3]: panel_resumen = pd.DataFrame(
    {
        "n_ciudades": [df["NAME"].nunique()],
        "n_paises": [df["country"].nunique()],
        "n_fechas": [df["date"].nunique()],
        "obs_min_por_ciudad": [df.groupby("NAME").size().min()],
        "obs_max_por_ciudad": [df.groupby("NAME").size().max()],
        "duplicados_ciudad_fecha": [df.duplicated(["iso_code", "NAME", "date"]).
    ↪sum()],
    }
)

nulos = pd.DataFrame(
    {
        "n_missing": df.isna().sum(),
        "pct_missing": df.isna().mean() * 100,
        "tipo": df.dtypes.astype(str),
    })
```

```

    }
).sort_values("pct_missing", ascending=False)

print("Resumen del panel")
display(panel_resumen.T)

print("Faltantes en edu2/edu3")
display(nulos[nulos["n_missing"] > 0])

print("Nulos de edu2/edu3 por pais (%)")
display(
    df.assign(
        edu2_missing=df["edu2"].isna(),
        edu3_missing=df["edu3"].isna(),
    )
    .groupby("country")[["edu2_missing", "edu3_missing"]]
    .mean()
    .mul(100)
)

```

Resumen del panel

	0
n_ciudades	86
n_paises	5
n_fechas	140
obs_min_por_ciudad	140
obs_max_por_ciudad	140
duplicados_ciudad_fecha	0

Faltantes en edu2/edu3

	n_missing	pct_missing	tipo
edu3	5460	45.349	float64
edu2	5460	45.349	float64

Nulos de edu2/edu3 por pais (%)

	edu2_missing	edu3_missing
country		
DE	100.000	100.000
ES	0.000	0.000
FR	0.000	0.000
IT	0.000	0.000
SE	0.000	0.000

```

[4]: vars_principales = [
    "workplaces",
    "Valor_Stringency_Index",
    "workplace_closing",

```

```

    "daily_cases",
    "log_daily_cases",
    "Population",
    "age_dependency",
    "old_age_dependency",
    "young_age_dependency",
    "sex_ratio",
    "unemp",
    "foreigners",
]

descriptivas = df[vars_principales].describe(
    percentiles=[0.01, 0.05, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.99]
).T

display(descriptivas)

```

	count	mean	std	min	1%	5%	\
workplaces	12040.000	-18.667	11.801	-76.787	-60.895	-40.010	
Valor_Stringency_Index	12040.000	27.486	29.836	0.000	0.000	0.000	
workplace_closing	12040.000	0.851	0.997	0.000	0.000	0.000	
daily_cases	12040.000	2355.733	3154.914	0.000	0.000	0.000	
log_daily_cases	12040.000	5.348	3.477	0.000	0.000	0.000	
Population	12040.000	745.474	1277.342	201.048	201.491	207.415	
age_dependency	12040.000	0.654	0.073	0.520	0.520	0.541	
old_age_dependency	12040.000	0.321	0.053	0.255	0.255	0.265	
young_age_dependency	12040.000	0.334	0.063	0.238	0.238	0.247	
sex_ratio	12040.000	106.714	4.247	91.449	91.502	100.760	
unemp	12040.000	12.221	8.265	3.000	3.000	4.000	
foreigners	12040.000	8.146	2.992	2.000	2.000	3.000	

	25%	50%	75%	95%	99%	max
workplaces	-24.358	-16.820	-10.884	-3.617	3.502	19.058
Valor_Stringency_Index	0.000	15.858	53.420	78.700	87.960	93.520
workplace_closing	0.000	0.000	2.000	3.000	3.000	3.000
daily_cases	0.037	632.010	3815.644	8209.678	13278.395	22203.314
log_daily_cases	0.037	6.450	8.247	9.013	9.494	10.008
Population	246.794	346.791	620.523	2855.958	10274.884	10274.884
age_dependency	0.609	0.651	0.682	0.787	0.837	0.837
old_age_dependency	0.280	0.307	0.338	0.429	0.485	0.485
young_age_dependency	0.282	0.331	0.366	0.445	0.507	0.507
sex_ratio	103.523	107.013	109.532	113.676	115.753	115.753
unemp	6.000	8.000	18.000	28.000	36.000	36.000
foreigners	6.000	9.000	11.000	12.000	15.000	15.000

```

[5]: fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
     axes = axes.ravel()

```

```

sns.histplot(df["workplaces"], kde=True, ax=axes[0], color="#2a6fbb")
axes[0].set_title("Movilidad laboral")
axes[0].set_xlabel("workplaces")

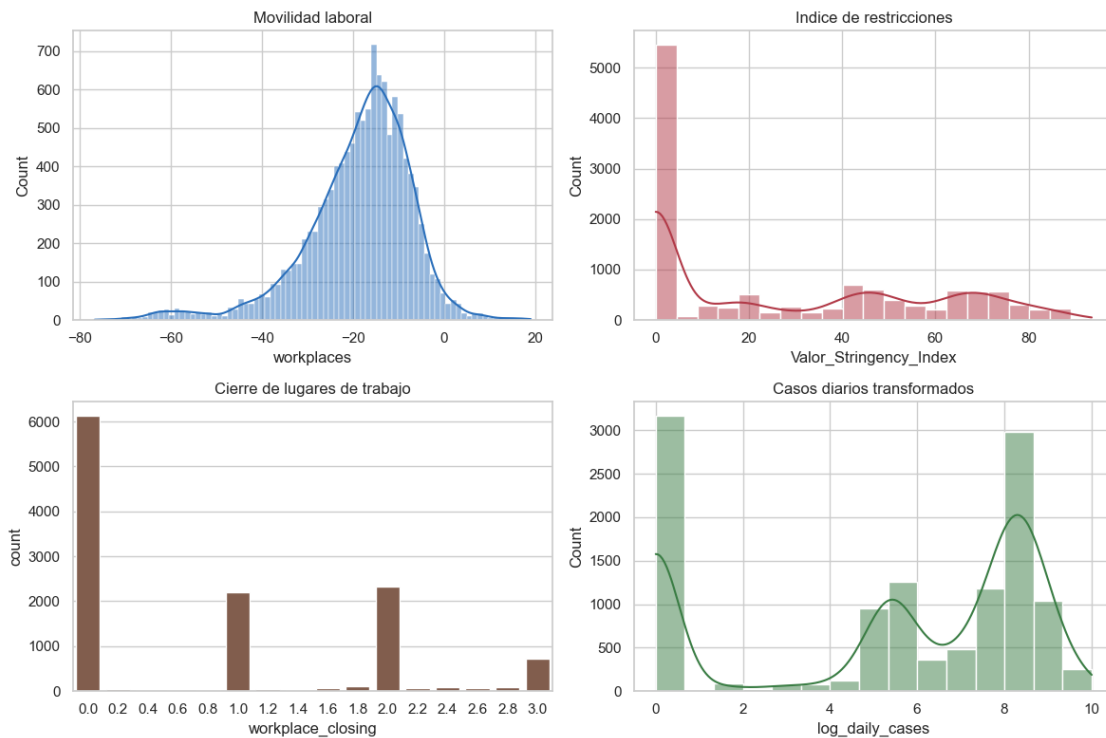
sns.histplot(df["Valor_Stringency_Index"], kde=True, ax=axes[1],
             color="#b23a48")
axes[1].set_title("Indice de restricciones")
axes[1].set_xlabel("Valor_Stringency_Index")

sns.countplot(x="workplace_closing", data=df, ax=axes[2], color="#8a5a44")
axes[2].set_title("Cierre de lugares de trabajo")
axes[2].set_xlabel("workplace_closing")

sns.histplot(df["log_daily_cases"], kde=True, ax=axes[3], color="#3a7d44")
axes[3].set_title("Casos diarios transformados")
axes[3].set_xlabel("log_daily_cases")

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

[6]: resumen_pais_base = (
      df.groupby("country")

```

```

        .agg(
            n_ciudades=("NAME", "nunique"),
            n_obs=("NAME", "size"),
            workplaces_prom=("workplaces", "mean"),
            stringency_prom=("Valor_Stringency_Index", "mean"),
            workplace_closing_prom=("workplace_closing", "mean"),
            log_daily_cases_prom=("log_daily_cases", "mean"),
        )
        .round(3)
    )

resumen_pais_economico = (
    df.groupby("country")[
        ["Population", "agriculture", "industry", "construction"]
    ]
    .mean()
    .round(3)
)

resumen_pais_demografico = (
    df.groupby("country")[
        [
            "age_dependency",
            "old_age_dependency",
            "young_age_dependency",
            "sex_ratio",
            "unemp",
            "foreigners",
        ]
    ]
    .mean()
    .round(3)
)

print("Resultado, restricciones y situacion sanitaria")
display(resumen_pais_base)

print("Estructura economica")
display(resumen_pais_economico)

print("Demografia y mercado laboral")
display(resumen_pais_demografico)

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
axes = axes.ravel()

sns.boxplot(data=df, x="country", y="workplaces", ax=axes[0], color="#9ecae1")

```

```

axes[0].set_title("Movilidad laboral por pais")
axes[0].set_xlabel("Pais")
axes[0].set_ylabel("workplaces")

sns.barplot(data=df, x="country", y="Valor_Stringency_Index", ax=axes[1],
            color="#f4a261")
axes[1].set_title("Restricciones promedio por pais")
axes[1].set_xlabel("Pais")
axes[1].set_ylabel("Stringency")

sns.barplot(data=df, x="country", y="unemp", ax=axes[2], color="#b8c0ff")
axes[2].set_title("Desempleo promedio por pais")
axes[2].set_xlabel("Pais")
axes[2].set_ylabel("unemp")

sns.barplot(data=df, x="country", y="Population", ax=axes[3], color="#a3b18a")
axes[3].set_title("Poblacion promedio por ciudad")
axes[3].set_xlabel("Pais")
axes[3].set_ylabel("Population")

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Resultado, restricciones y situacion sanitaria

	n_ciudades	n_obs	workplaces_prom	stringency_prom \
country				
DE	39	5460	-16.031	0.000
ES	16	2240	-20.045	49.715
FR	15	2100	-21.502	46.206
IT	14	1960	-20.720	56.786
SE	2	280	-23.430	40.145

	workplace_closing_prom	log_daily_cases_prom
country		
DE	0.000	5.271
ES	1.421	5.432
FR	1.529	5.559
IT	1.863	5.400
SE	0.710	4.241

Estructura economica

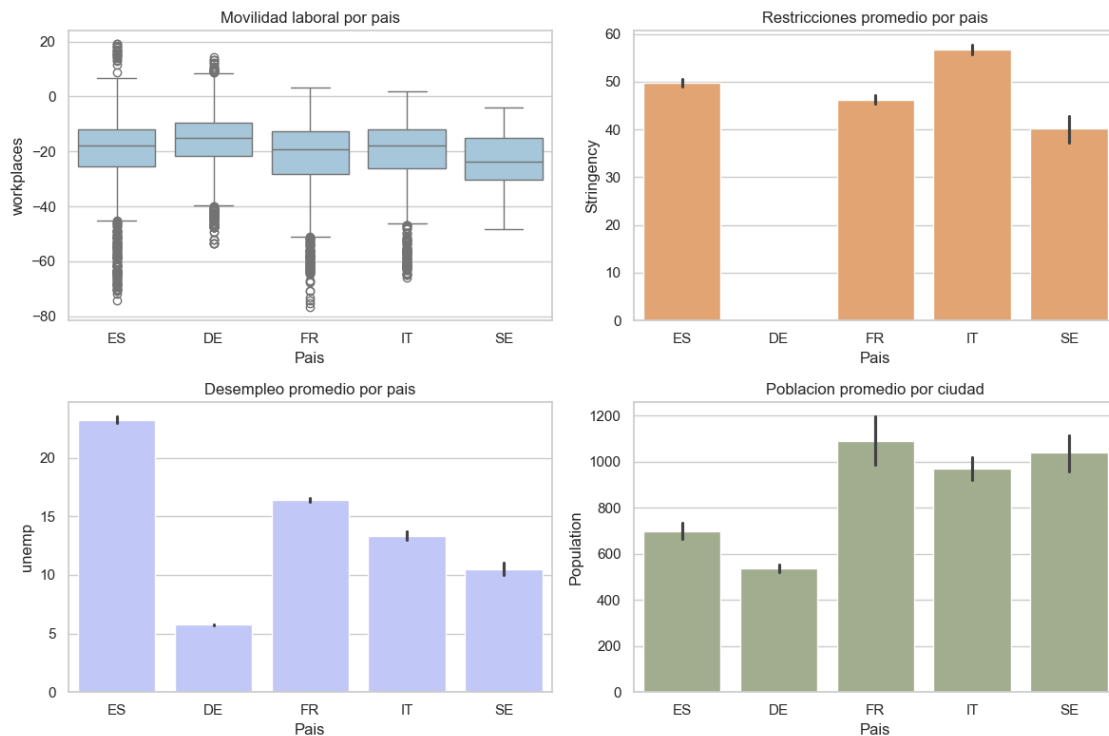
	Population	agriculture	industry	construction
country				
DE	536.652	0.002	0.120	0.039
ES	698.553	0.015	0.082	0.064
FR	1089.753	0.005	0.106	0.063
IT	969.914	0.013	0.158	0.070

SE	1039.700	0.002	0.056	0.060
----	----------	-------	-------	-------

Demografia y mercado laboral

	age_dependency	old_age_dependency	young_age_dependency	sex_ratio \
country				
DE	0.616	0.292	0.328	103.815
ES	0.628	0.316	0.312	107.949
FR	0.739	0.418	0.322	111.125
IT	0.702	0.296	0.406	109.400
SE	0.623	0.376	0.246	101.509

	unemp	foreigners
country		
DE	5.769	8.769
ES	23.250	7.085
FR	16.398	7.800
IT	13.357	8.083
SE	10.500	7.500



```
[7]: mensual = (
    df.assign(mes=df["date"].dt.to_period("M").dt.to_timestamp())
    .groupby("mes")[["workplaces", "Valor_Stringency_Index",
    ↪ "workplace_closing"]]
```

```

        .mean()
    )

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 8), sharex=True)

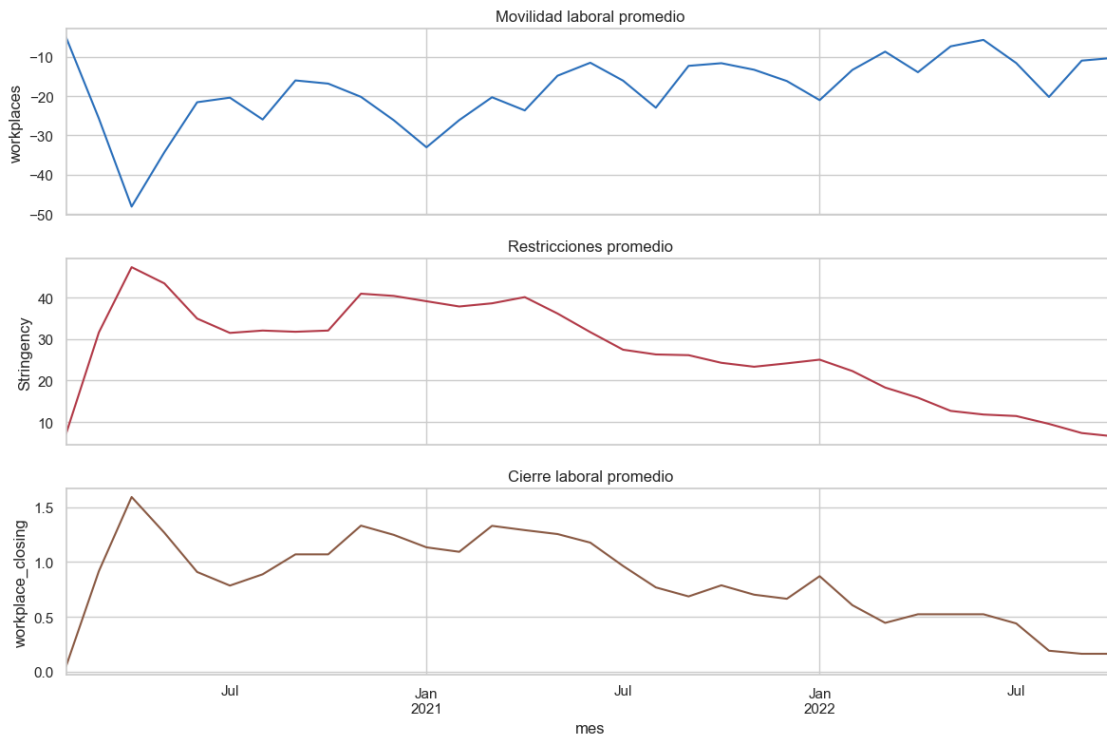
mensual["workplaces"].plot(ax=axes[0], color="#2a6fbb")
axes[0].set_title("Movilidad laboral promedio")
axes[0].set_ylabel("workplaces")

mensual["Valor_Stringency_Index"].plot(ax=axes[1], color="#b23a48")
axes[1].set_title("Restricciones promedio")
axes[1].set_ylabel("Stringency")

mensual["workplace_closing"].plot(ax=axes[2], color="#8a5a44")
axes[2].set_title("Cierre laboral promedio")
axes[2].set_ylabel("workplace_closing")

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

[8]: politicas = [
    "Valor_Stringency_Index",
    "Valor_GovernmentResponseIndex",

```

```

    "Valor_EconomicSupportIndex",
    "Valor_Containment_Health_index",
    "workplace_closing",
]

controles = [
    "workplaces",
    "Valor_Stringency_Index",
    "workplace_closing",
    "log_daily_cases",
    "Population",
    "age_dependency",
    "old_age_dependency",
    "young_age_dependency",
    "sex_ratio",
    "unemp",
    "foreigners",
]

corr_workplaces = (
    df.select_dtypes(include="number")
    .corr()["workplaces"]
    .drop("workplaces")
    .sort_values(key=lambda x: x.abs(), ascending=False)
    .to_frame("corr_con_workplaces")
)

print("Correlaciones principales con workplaces")
display(corr_workplaces.head(15))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 7))
sns.heatmap(df[controles].corr(), cmap="coolwarm", center=0, ax=ax)
ax.set_title("Correlaciones seleccionadas")
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
sns.heatmap(df[politicas].corr(), cmap="coolwarm", center=0, annot=True, fmt=".
↪2f", ax=ax)
ax.set_title("Colinealidad entre restricciones")

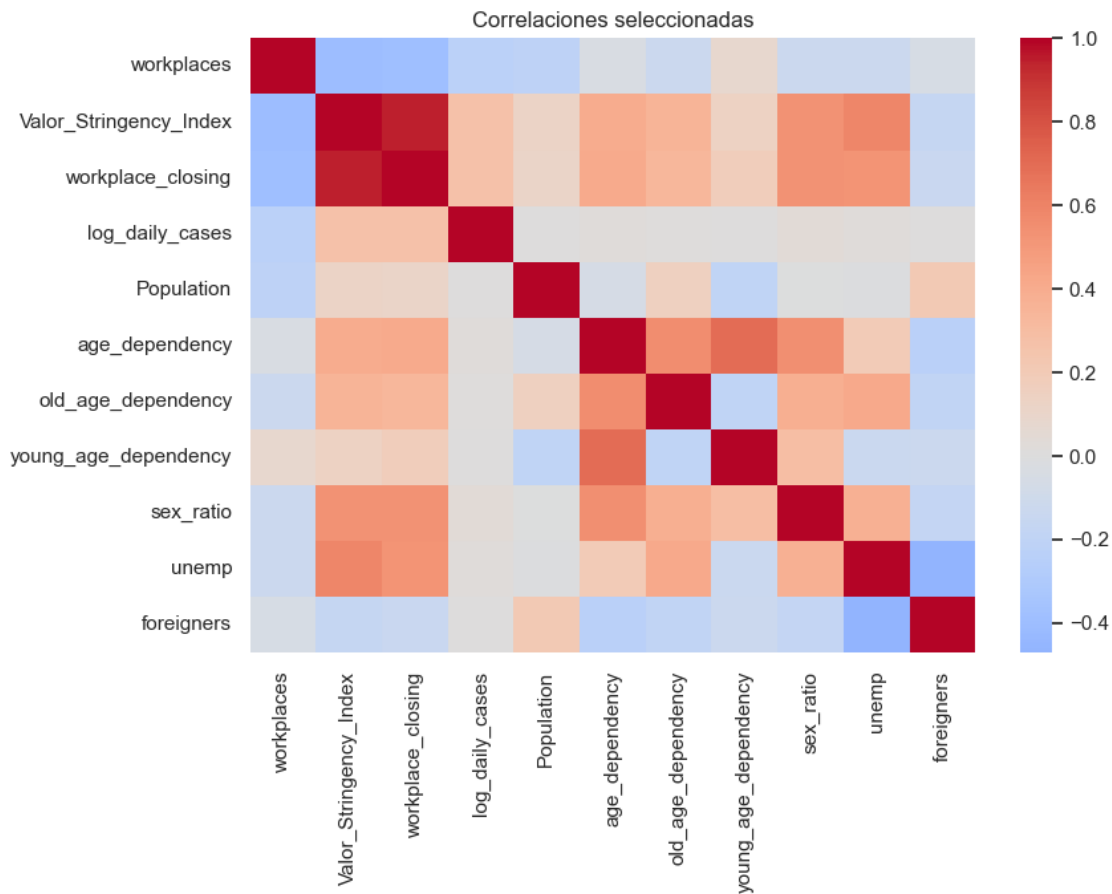
plt.tight_layout()
plt.show()

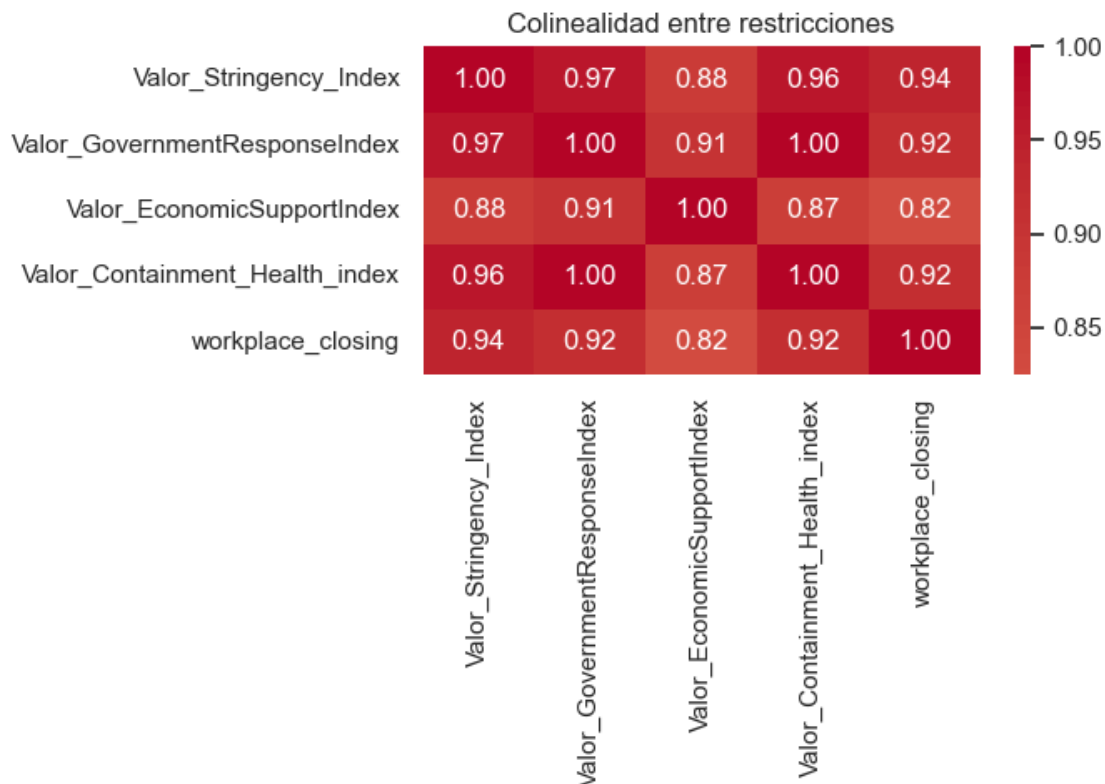
```

Correlaciones principales con workplaces

	corr_con_workplaces
workplaces_raw	0.867

residential_percent_change_from_baseline	-0.804
trend	0.794
transit_stations_percent_change_from_baseline	0.708
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	0.707
grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline	0.659
week	0.459
Valor_Stringency_Index	-0.413
year	0.396
workplace_closing	-0.388
parks_percent_change_from_baseline	0.367
Valor_GovernmentResponseIndex	-0.309
Valor_Containment_Health_index	-0.306
Valor_EconomicSupportIndex	-0.294
log_daily_cases	-0.225





```
[9]: queries = ["d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6"]

query_promedios = df.groupby("country")[queries].mean()
query_conteos = df.groupby("country")[queries].sum().astype(int)

print("Promedio de d1-d6 por pais")
display(query_promedios)

print("Conteo de observaciones activas")
display(query_conteos)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
sns.heatmap(query_promedios, cmap="Blues", annot=True, fmt=".2f", ax=ax)
ax.set_title("Activacion promedio de d1-d6 por pais")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

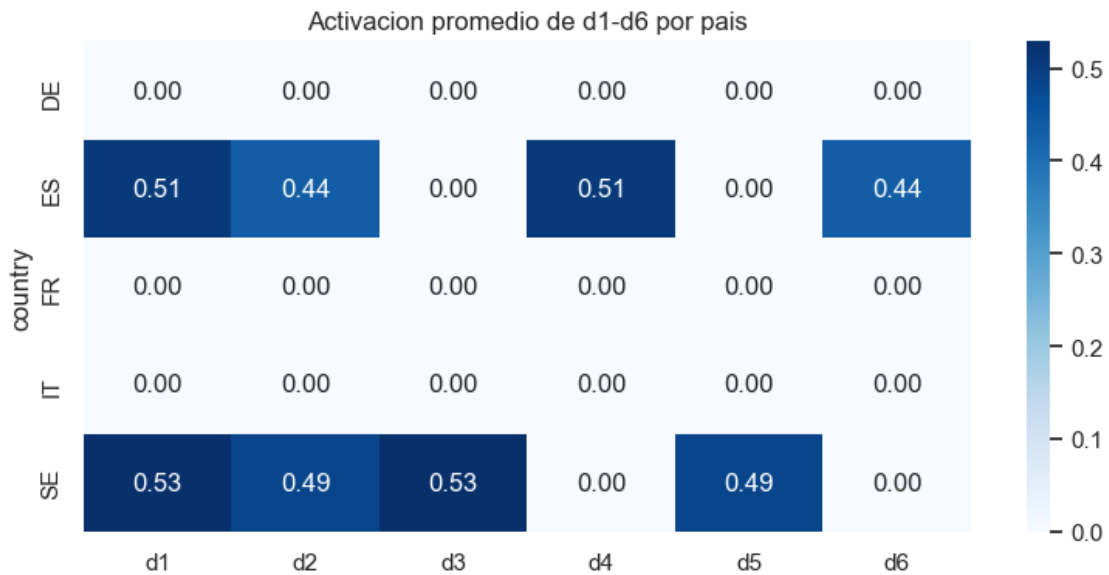
Promedio de d1-d6 por pais

	d1	d2	d3	d4	d5	d6
country						
DE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ES	0.507	0.436	0.000	0.507	0.000	0.436

FR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IT	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SE	0.529	0.486	0.529	0.000	0.486	0.000

Conteo de observaciones activas

	d1	d2	d3	d4	d5	d6
country						
DE	0	0	0	0	0	0
ES	1136	976	0	1136	0	976
FR	0	0	0	0	0	0
IT	0	0	0	0	0	0
SE	148	136	148	0	136	0



```
[10]: columnas_excluir = ["edu2", "edu3", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6"]
df_modelo = df[df["country"] != "DE"].drop(columns=columnas_excluir).copy()

modelo_base = [
    "Valor_Stringency_Index",
    "log_daily_cases",
    "Population",
    "age_dependency",
    "old_age_dependency",
    "young_age_dependency",
    "sex_ratio",
    "unemp",
    "foreigners",
]
```

```

modelo_robustez = [
    "workplace_closing",
    "log_daily_cases",
    "Population",
    "age_dependency",
    "old_age_dependency",
    "young_age_dependency",
    "sex_ratio",
    "unemp",
    "foreigners",
]

print("Columnas excluidas:")
print(columnas_excluir)

print(f"\nDimensiones df original: {df.shape}")
print(f"Dimensiones df_modelo: {df_modelo.shape}")
print("Filtro aplicado en df_modelo: country != 'DE'")

```

Columnas excluidas:

['edu2', 'edu3', 'd1', 'd2', 'd3', 'd4', 'd5', 'd6']

Dimensiones df original: (12040, 42)

Dimensiones df_modelo: (6580, 34)

Filtro aplicado en df_modelo: country != 'DE'

```

[11]: sectores = ["agriculture", "industry", "construction"]

print("Descriptivas de estructura productiva")
display(df_modelo[sectores].describe().T.round(3))

print("Promedio de sectores por país")
display(df_modelo.groupby("country")[sectores].mean().round(3))

print("Correlación simple con workplaces")
display(df_modelo[sectores + ["workplaces"]].corr()["workplaces"].
        ↪drop("workplaces").round(3))

sectores_pais = df_modelo.groupby("country")[sectores].mean()

sectores_pais.plot(kind="bar", figsize=(8, 4))
plt.title("Composición sectorial promedio por país")
plt.ylabel("Participación promedio")
plt.xlabel("País")
plt.xticks(rotation=0)
plt.legend(title="Sector")
plt.tight_layout()

```

```
plt.show()
```

Descriptivas de estructura productiva

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
agriculture	6580.000	0.011	0.012	0.001	0.004	0.009	0.013	0.071
industry	6580.000	0.111	0.048	0.037	0.070	0.104	0.153	0.233
construction	6580.000	0.066	0.013	0.038	0.056	0.066	0.075	0.153

Promedio de sectores por país

	agriculture	industry	construction
country			
ES	0.015	0.082	0.064
FR	0.005	0.106	0.063
IT	0.013	0.158	0.070
SE	0.002	0.056	0.060

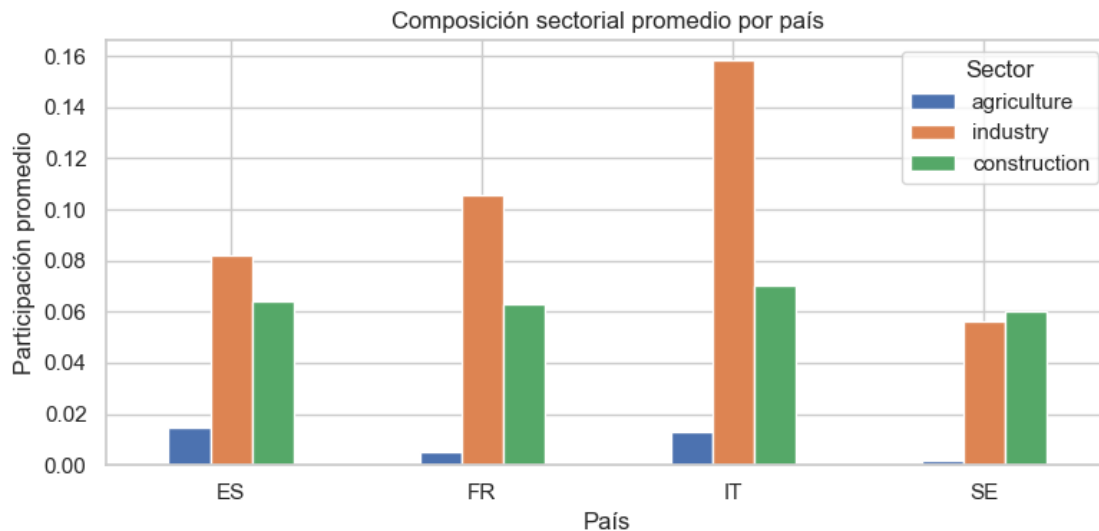
Correlación simple con workplaces

agriculture 0.028

industry -0.001

construction 0.113

Name: workplaces, dtype: float64



R P1: Primero se revisó en general el dataset, se observaron cantidad de países y ciudades, variables de estudio y posibles duplicados.

Luego se hizo un análisis de valores nulos y se encontró que las columnas edu2 y edu3 contenían la mayoría de nulos además de que se concentraban en Alemania por lo que se decidió no usar esas variables. Después al hacer una caracterización por país se encontró que en Alemania no se contaba con la variable de stringency_index (0 para todas las observaciones) lo que no refleja la realidad que vivió Alemania por lo que se decidió no usar ciudades alemanas para los modelos.

Seguidamente se revisó las distribuciones de algunas variables principales y se encontró que daily cases tenia una distribución muy asimétrica, en específico muchos valores bajos y 0, por eso se decidió normalizarla y crear $\log_daily_cases = \log(1 + daily_cases)$ y se usará como variable de control.

Ademas se hicieron graficos de linea para observar cambios temporales de algunas variables como workplaces, stringency y workplace_closing para observar si existia alguna correlacion en simple y se respaldó esta hipotesis ya que se observa a simple vista que aumentos en restricciones coinciden con bajas en movilidad.

Finalmente se analizaron correlaciones y el caso de las variables d1 a d6, en el caso de las correlaciones se encontró que variables de politicas publicas se correlacionan mucho entre si por lo que se decide usar solo una de ellas, en específico valor_stringency_index. En el caso de las variables d1 a d6, aparte de no estar documentadas, se concentran en solo algunos paises asi que se decide excluirlas.

Por lo que, en resumen, para seguir el estudio y construir los modelos se excluye Alemania, edu2, edu3, d1, d2, y d6.

P2. Ejecute un modelo Pooled OLS para estimar la relacion entre las restricciones gubernamentales de movilidad y la variacion en movilidad laboral. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
[12]: df_pooled = df_modelo.copy()

if "NAME" not in df_pooled.columns or "date" not in df_pooled.columns:
    df_pooled = df_pooled.reset_index()

df_pooled["log_population"] = np.log(df_pooled["Population"])

X_base = df_pooled[
    [
        "Valor_Stringency_Index",
        "log_daily_cases",
        "log_population",
        "agriculture",
        "industry",
        "construction",
        "age_dependency",
        "unemp"
    ]
]

year_dummies = pd.get_dummies(df_pooled["year"], prefix="year",
    ↪drop_first=True, dtype=float)

X = pd.concat([X_base, year_dummies], axis=1)
```

```

X = sm.add_constant(X)

y = df_pooled["workplaces"]

df_pooled = df_pooled.set_index(["NAME", "date"])
X.index = df_pooled.index
y.index = df_pooled.index

model = lmp.PanelOLS(y, X)
mco = model.fit(cov_type="robust")

print(mco)

```

PanelOLS Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:          workplaces    R-squared:                0.4334
Estimator:              PanelOLS      R-squared (Between):      0.4065
No. Observations:       6580          R-squared (Within):       0.4359
Date:                   Mon, May 25 2026  R-squared (Overall):      0.4334
Time:                   23:36:54          Log-likelihood            -2.429e+04
Cov. Estimator:         Robust

                               F-statistic:                502.47
Entities:                47          P-value                0.0000
Avg Obs:                 140.00      Distribution:          F(10,6569)
Min Obs:                 140.00
Max Obs:                 140.00      F-statistic (robust):    334.30
                               P-value                0.0000
Time periods:            140      Distribution:          F(10,6569)
Avg Obs:                 47.000
Min Obs:                 47.000
Max Obs:                 47.000

```

Parameter Estimates

```

=====
=====

```

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI
Upper CI					

const	18.908	2.1419	8.8276	0.0000	14.709
23.106					
Valor_Stringency_Index	-0.4186	0.0107	-39.267	0.0000	-0.4395
-0.3977					
log_daily_cases	0.8004	0.0536	14.928	0.0000	0.6953
0.9055					
log_population	-2.8451	0.1494	-19.041	0.0000	-3.1380
-2.5521					
agriculture	45.555	11.915	3.8232	0.0001	22.197

68.913					
industry	20.166	2.8492	7.0778	0.0000	14.581
25.752					
construction	132.97	10.990	12.099	0.0000	111.42
154.51					
age_dependency	-22.448	2.1266	-10.556	0.0000	-26.617
-18.280					
unemp	-0.1654	0.0209	-7.9256	0.0000	-0.2063
-0.1245					
year_2021	3.4142	0.3033	11.257	0.0000	2.8197
4.0087					
year_2022	0.9354	0.3667	2.5512	0.0108	0.2166
1.6542					
=====					
=====					

R P2: Para iniciar el estudio y estimar la relacion de restricciones del gobierno con la movilidad laboral se hace un modelo pooled OLS, que agrupa todas las observaciones ciudad-semana y estima una relación promedio usando tanto diferencias entre ciudades como variación en el tiempo. La tesis principal es que un aumento en valor_stringency_index se asocia con una baja en workplaces ya que estas restricciones involucran cierres, limites de aforo, teletrabajo, etc. Además se tomó en cuenta que la movilidad laboral puede variar segun situacion de casos covid, poblacion de la ciudad y la composicion por sector mediante las variables agriculture, industry y construction ya que sectores mas presenciales pueden tener patrones distintos de movilidad. Ademas como control demografico se agrega age_dependency y unemp como indicador del mercado laboral. Finalmente se agregan dummies de años para capturar las diferentes etapas de la pandemia.

- Valor_Stringency_Index | -0.4186 | p = 0.0000 | significativa
- log_daily_cases | 0.8004 | p = 0.0000 | significativa
- log_population | -2.8451 | p = 0.0000 | significativa
- agriculture | 45.5550 | p = 0.0001 | significativa
- industry | 20.1660 | p = 0.0000 | significativa
- construction | 132.9700 | p = 0.0000 | significativa
- age_dependency | -22.4480 | p = 0.0000 | significativa
- unemp | -0.1654 | p = 0.0000 | significativa
- year_2021 | 3.4142 | p = 0.0000 | significativa
- year_2022 | 0.9354 | p = 0.0108 | significativa

En el modelo podemos observar que Valor_Stringency_index tiene un coeficiente negativo y significativo, validando la tesis inicial. En magnitud, un aumento de 10 puntos en el índice de restricciones se relaciona con una baja aproximada de 4.2 puntos porcentuales en workplaces. La variable de log_daily_cases aparece positiva y significativa aunque puede estar relacionada a dinamicas de reapertura, adaptacion social o cambios temporales por pandemia mas que por contagios. Ademas se observa que todas las demas variables resultaron significativas, viendo solo los coeficientes el modelo nos dice que las ciudades mas grandes tienen menor movilidad y mayor peso de sectores como industria y construccion tienen mayor movilidad laboral. En el lado demografico mayor desempleo y dependencia etaria se relacionan con menor movilidad. Finalmente las dummies de año

muestran que respecto a 2020 la movilidad fue mayor en 2021 y 2022 reflejando una recuperación parcial de la actividad presencial a medida que avanzó la pandemia.

3. Ejecute un modelo efectos fijos para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
[13]: df_fe = df_modelo.copy()

if "NAME" not in df_fe.columns or "date" not in df_fe.columns:
    df_fe = df_fe.reset_index()

df_fe["log_population"] = np.log(df_fe["Population"])

X_base = df_fe[
    [
        "Valor_Stringency_Index",
        "log_daily_cases",
        "log_population",
        "agriculture",
        "industry",
        "construction",
        "age_dependency",
        "unemp"
    ]
]

year_dummies = pd.get_dummies(df_fe["year"], prefix="year", drop_first=True,
                               dtype=float)

X = pd.concat([X_base, year_dummies], axis=1)
X = sm.add_constant(X)

y = df_fe["workplaces"]

df_fe = df_fe.set_index(["NAME", "date"])
X.index = df_fe.index
y.index = df_fe.index

model = lmp.PanelOLS(
    y,
    X,
    entity_effects=True,
    drop_absorbed=True
)

fe = model.fit(cov_type="robust")

print(fe)
```

PanelOLS Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:      workplaces      R-squared:      0.4371
Estimator:         PanelOLS        R-squared (Between): -15.696
No. Observations:   6580           R-squared (Within):  0.4371
Date:              Mon, May 25 2026 R-squared (Overall): -0.9486
Time:              23:36:54         Log-likelihood      -2.397e+04
Cov. Estimator:     Robust

                               F-statistic:      633.34
Entities:           47              P-value      0.0000
Avg Obs:           140.00          Distribution:  F(8,6525)
Min Obs:           140.00
Max Obs:           140.00          F-statistic (robust): 525.38
                               P-value      0.0000
Time periods:      140            Distribution:  F(8,6525)
Avg Obs:           47.000
Min Obs:           47.000
Max Obs:           47.000

```

Parameter Estimates

```

=====
=====
                               Parameter  Std. Err.    T-stat    P-value    Lower CI
Upper CI
-----
const                85.389      191.72     0.4454    0.6561    -290.45
461.22
Valor_Stringency_Index -0.4503    0.0104   -43.145    0.0000    -0.4708
-0.4298
log_daily_cases      0.8533     0.0520    16.418    0.0000     0.7514
0.9552
log_population       -13.523    30.708    -0.4404    0.6597    -73.720
46.675
industry            -164.34    44.927    -3.6580    0.0003    -252.41
-76.271
construction         42.253    27.894     1.5148    0.1299    -12.429
96.934
unemp                0.5989     0.1770     3.3832    0.0007     0.2519
0.9459
year_2021            2.9872     0.3106     9.6183    0.0000     2.3783
3.5960
year_2022           -0.1645     0.3891    -0.4228    0.6724    -0.9272
0.5982
=====
=====

```

F-test for Poolability: 17.532

P-value: 0.0000

Distribution: F(46,6525)

Included effects: Entity

C:\Users\crist\AppData\Local\Temp\ipykernel_13864\24459788.py:39:

AbsorbingEffectWarning:

Variables have been fully absorbed and have removed from the regression:

agriculture, age_dependency

```
fe = model.fit(cov_type="robust")
```

R P3: Para estimar la misma relación anterior se utiliza un modelo de efectos fijos por ciudad. A diferencia del Pooled OLS, este modelo controla por todas las características constantes de cada ciudad en el tiempo, aunque no estén observadas directamente. Esto es importante porque ciudades distintas pueden tener diferencias estructurales en transporte, cultura laboral, tamaño urbano, composición económica o capacidad de teletrabajo. Por lo tanto, este modelo permite analizar cómo cambian workplaces y las restricciones dentro de una misma ciudad a través del tiempo.

En este modelo algunas variables estructurales fueron absorbidas, específicamente agriculture y age_dependency. Esto ocurre porque prácticamente no cambian dentro de cada ciudad, por lo que el efecto fijo de ciudad ya captura esa información.

- Valor_Stringency_Index | -0.4503 | p = 0.0000 | significativa
- log_daily_cases | 0.8533 | p = 0.0000 | significativa
- log_population | -13.5230 | p = 0.6597 | no significativa
- industry | -164.3400 | p = 0.0003 | significativa
- construction | 42.2530 | p = 0.1299 | no significativa
- unemp | 0.5989 | p = 0.0007 | significativa
- year_2021 | 2.9872 | p = 0.0000 | significativa
- year_2022 | -0.1645 | p = 0.6724 | no significativa

En los resultados se observa que Valor_Stringency_Index mantiene un coeficiente negativo y significativo, incluso después de controlar por efectos fijos de ciudad. En magnitud, un aumento de 10 puntos en el índice de restricciones se relaciona con una caída aproximada de 4.5 puntos porcentuales en la movilidad laboral. Esto refuerza la tesis inicial, ya que el efecto se mantiene al comparar cada ciudad consigo misma en distintos momentos del tiempo. log_daily_cases también se mantiene positivo y significativo, pero se debe tener cuidado igual que en el modelo anterior. Por otro lado, variables más estructurales como log_population, construction, agriculture y age_dependency pierden relevancia o son absorbidas, lo que muestra que estas variables explican más diferencias entre ciudades que cambios dentro de una misma ciudad. El F-test de poolability tiene p-value 0.0000, por lo que se rechaza que todas las ciudades tengan el mismo intercepto y se justifica el uso de este modelo.

4. Ejecute un modelo de efectos aleatorios para estimar la misma relación anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
[14]: df_re = df_modelo.copy()

if "NAME" not in df_re.columns or "date" not in df_re.columns:
    df_re = df_re.reset_index()

df_re["log_population"] = np.log(df_re["Population"])

X_base = df_re[
    [
        "Valor_Stringency_Index",
        "log_daily_cases",
        "log_population",
        "agriculture",
        "industry",
        "construction",
        "age_dependency",
        "unemp"
    ]
]

year_dummies = pd.get_dummies(df_re["year"], prefix="year", drop_first=True,
                               dtype=float)

X = pd.concat([X_base, year_dummies], axis=1)
X = sm.add_constant(X)

y = df_re["workplaces"]

df_re = df_re.set_index(["NAME", "date"])
X.index = df_re.index
y.index = df_re.index

model = lmp.RandomEffects(y, X)
re = model.fit(cov_type="robust")

print(re)
```

RandomEffects Estimation Summary

```
=====
Dep. Variable:          workplaces    R-squared:          0.4366
Estimator:              RandomEffects  R-squared (Between): 0.3842
No. Observations:      6580          R-squared (Within):  0.4370
Date:                  Mon, May 25 2026  R-squared (Overall): 0.4325
Time:                  23:36:55          Log-likelihood       -2.4e+04
Cov. Estimator:        Robust

                               F-statistic:          509.09
Entities:              47          P-value          0.0000
Avg Obs:              140.00      Distribution:      F(10,6569)
```

```

Min Obs:          140.00
Max Obs:          140.00   F-statistic (robust):      313.56
                               P-value                0.0000
Time periods:      140   Distribution:              F(10,6569)
Avg Obs:           47.000
Min Obs:           47.000
Max Obs:           47.000

```

Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI
Upper CI					
const	20.397	6.8202	2.9907	0.0028	7.0272
33.767					
Valor_Stringency_Index	-0.4475	0.0104	-43.006	0.0000	-0.4679
-0.4271					
log_daily_cases	0.8483	0.0519	16.331	0.0000	0.7464
0.9501					
log_population	-2.8293	0.4811	-5.8814	0.0000	-3.7723
-1.8863					
agriculture	49.139	39.072	1.2576	0.2086	-27.455
125.73					
industry	21.616	9.0658	2.3844	0.0171	3.8445
39.388					
construction	137.56	32.542	4.2273	0.0000	73.770
201.35					
age_dependency	-23.022	6.7743	-3.3985	0.0007	-36.302
-9.7425					
unemp	-0.1703	0.0655	-2.6007	0.0093	-0.2987
-0.0419					
year_2021	3.0611	0.2900	10.555	0.0000	2.4926
3.6296					
year_2022	-0.0051	0.3490	-0.0145	0.9884	-0.6893
0.6791					

R P4: Para continuar con la misma relación estimada anteriormente, se utiliza un modelo de efectos aleatorios. A diferencia del modelo de efectos fijos, este modelo no elimina completamente las diferencias entre ciudades, sino que las trata como un componente aleatorio. Además, permite mantener variables más estructurales como agriculture, age_dependency o log_population, que en efectos fijos pueden ser absorbidas o perder interpretación. Sin embargo, este modelo depende del supuesto que las características no observadas de cada ciudad no están correlacionadas con las variables explicativas.

- Valor_Stringency_Index | -0.4475 | p = 0.0000 | significativa

- `log_daily_cases` | 0.8483 | $p = 0.0000$ | significativa
- `log_population` | -2.8293 | $p = 0.0000$ | significativa
- `agriculture` | 49.1390 | $p = 0.2086$ | no significativa
- `industry` | 21.6160 | $p = 0.0171$ | significativa
- `construction` | 137.5600 | $p = 0.0000$ | significativa
- `age_dependency` | -23.0220 | $p = 0.0007$ | significativa
- `unemp` | -0.1703 | $p = 0.0093$ | significativa
- `year_2021` | 3.0611 | $p = 0.0000$ | significativa
- `year_2022` | -0.0051 | $p = 0.9884$ | no significativa

En los resultados se observa que `Valor_Stringency_Index` mantiene un coeficiente negativo y significativo, muy similar al obtenido en efectos fijos. En magnitud, un aumento de 10 puntos en restricciones se asocia con una caída aproximada de 4.5 puntos porcentuales en movilidad laboral. Esto refuerza la tesis principal ya que la relación negativa entre restricciones y movilidad aparece tanto en Pooled OLS, como en FE y RE. `log_daily_cases` también se mantiene positivo y significativo, nuevamente con una interpretación cautelosa. A diferencia del modelo de efectos fijos, en efectos aleatorios vuelven a aparecer variables estructurales como `log_population`, `industry`, `construction` y `age_dependency`, ya que el modelo usa también diferencias entre ciudades. Sin embargo, la validez de efectos aleatorios depende de que la heterogeneidad no observada de cada ciudad no esté correlacionada con las variables explicativas, por lo que se comparará formalmente con efectos fijos mediante el test de Hausman.

5. Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

```
[15]: print(lmp.compare({"Pooled": mco, "FE": fe, "RE": re}))
```

Model Comparison			
	Pooled	FE	RE
Dep. Variable	workplaces	workplaces	workplaces
Estimator	PanelOLS	PanelOLS	RandomEffects
No. Observations	6580	6580	6580
Cov. Est.	Robust	Robust	Robust
R-squared	0.4334	0.4371	0.4366
R-Squared (Within)	0.4359	0.4371	0.4370
R-Squared (Between)	0.4065	-15.696	0.3842
R-Squared (Overall)	0.4334	-0.9486	0.4325
F-statistic	502.47	633.34	509.09
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000
const	18.908 (8.8276)	85.389 (0.4454)	20.397 (2.9907)
Valor_Stringency_Index	-0.4186 (-39.267)	-0.4503 (-43.145)	-0.4475 (-43.006)
log_daily_cases	0.8004 (14.928)	0.8533 (16.418)	0.8483 (16.331)

log_population	-2.8451 (-19.041)	-13.523 (-0.4404)	-2.8293 (-5.8814)
agriculture	45.555 (3.8232)		49.139 (1.2576)
industry	20.166 (7.0778)	-164.34 (-3.6580)	21.616 (2.3844)
construction	132.97 (12.099)	42.253 (1.5148)	137.56 (4.2273)
age_dependency	-22.448 (-10.556)		-23.022 (-3.3985)
unemp	-0.1654 (-7.9256)	0.5989 (3.3832)	-0.1703 (-2.6007)
year_2021	3.4142 (11.257)	2.9872 (9.6183)	3.0611 (10.555)
year_2022	0.9354 (2.5512)	-0.1645 (-0.4228)	-0.0051 (-0.0145)

```
=====
Effects                                     Entity
-----
```

T-stats reported in parentheses

La comparación entre Pooled, FE y RE muestra que el resultado central es robusto: el coeficiente de Valor_Stringency_Index permanece negativo, significativo y de magnitud muy parecida en los tres modelos. Esto sugiere que las restricciones se asocian consistentemente con una reducción de la movilidad hacia lugares de trabajo. En contraste, las variables estructurales presentan mayor sensibilidad al tipo de modelo, confirmando que explican principalmente diferencias entre ciudades y no necesariamente cambios dentro de cada ciudad

```
[16]: import numpy.linalg as la
      from scipy import stats

      def hausman(fe, re):
          common_coef = fe.params.index.intersection(re.params.index)

          b_fe = fe.params[common_coef]
          b_re = re.params[common_coef]

          cov_fe = fe.cov.loc[common_coef, common_coef]
          cov_re = re.cov.loc[common_coef, common_coef]

          diff = b_fe - b_re
          cov_diff = cov_fe - cov_re

          stat = float(diff.T @ la.pinv(cov_diff) @ diff)
          dof = len(diff)
          pval = stats.chi2.sf(stat, dof)
```

```

    return stat, dof, pval

h_stat, h_dof, h_pval = hausman(fe, re)

print(f"Hausman Test")
print(f"Chi-cuadrado: {h_stat:.4f}")
print(f"Grados de libertad: {h_dof}")
print(f"P-value: {h_pval:.4g}")

```

```

Hausman Test
Chi-cuadrado: 28.5393
Grados de libertad: 9
P-value: 0.0007747

```

```

[17]: resumen_modelos = pd.DataFrame({
        "Pooled": mco.params,
        "FE": fe.params,
        "RE": re.params,
        "p_Pooled": mco.pvalues,
        "p_FE": fe.pvalues,
        "p_RE": re.pvalues
    })

variables_clave = [
    "Valor_Stringency_Index",
    "log_daily_cases",
    "log_population",
    "agriculture",
    "industry",
    "construction",
    "age_dependency",
    "unemp",
    "year_2021",
    "year_2022"
]

resumen_modelos = resumen_modelos.loc[
    [v for v in variables_clave if v in resumen_modelos.index]
]

resumen_modelos["signo_Pooled"] = np.where(resumen_modelos["Pooled"] > 0, "+",
    ↪ "-")
resumen_modelos["signo_FE"] = np.where(resumen_modelos["FE"] > 0, "+", "-")
resumen_modelos["signo_RE"] = np.where(resumen_modelos["RE"] > 0, "+", "-")

resumen_modelos["sig_Pooled"] = resumen_modelos["p_Pooled"] < 0.05
resumen_modelos["sig_FE"] = resumen_modelos["p_FE"] < 0.05

```

```

resumen_modelos["sig_RE"] = resumen_modelos["p_RE"] < 0.05

display(
    resumen_modelos[
        [
            "Pooled", "p_Pooled",
            "FE", "p_FE",
            "RE", "p_RE",
            "signo_Pooled", "signo_FE", "signo_RE",
            "sig_Pooled", "sig_FE", "sig_RE"
        ]
    ].round(4)
)

print("Conclusiones principales:")
print("- Stringency es negativo y significativo en Pooled, FE y RE.")
print("- log_daily_cases es positivo y significativo en los tres modelos.")
print("- Las variables estructurales pierden interpretación en FE porque
    ↪ dependen principalmente de diferencias entre ciudades.")
print(f"- El test de Hausman favorece FE: p-value = {h_pval:.4g}.")

```

	Pooled	p_Pooled	FE	p_FE	RE	p_RE	\
Valor_Stringency_Index	-0.419	0.000	-0.450	0.000	-0.448	0.000	
log_daily_cases	0.800	0.000	0.853	0.000	0.848	0.000	
log_population	-2.845	0.000	-13.523	0.660	-2.829	0.000	
agriculture	45.555	0.000	NaN	NaN	49.139	0.209	
industry	20.166	0.000	-164.342	0.000	21.616	0.017	
construction	132.967	0.000	42.253	0.130	137.562	0.000	
age_dependency	-22.448	0.000	NaN	NaN	-23.022	0.001	
unemp	-0.165	0.000	0.599	0.001	-0.170	0.009	
year_2021	3.414	0.000	2.987	0.000	3.061	0.000	
year_2022	0.935	0.011	-0.165	0.672	-0.005	0.988	

	signo_Pooled	signo_FE	signo_RE	sig_Pooled	sig_FE	\
Valor_Stringency_Index	-	-	-	True	True	
log_daily_cases	+	+	+	True	True	
log_population	-	-	-	True	False	
agriculture	+	-	+	True	False	
industry	+	-	+	True	True	
construction	+	+	+	True	False	
age_dependency	-	-	-	True	False	
unemp	-	+	-	True	True	
year_2021	+	+	+	True	True	
year_2022	+	-	-	True	False	

	sig_RE
Valor_Stringency_Index	True
log_daily_cases	True

log_population	True
agriculture	False
industry	True
construction	True
age_dependency	True
unemp	True
year_2021	True
year_2022	False

Conclusiones principales:

- Stringency es negativo y significativo en Pooled, FE y RE.
- log_daily_cases es positivo y significativo en los tres modelos.
- Las variables estructurales pierden interpretación en FE porque dependen principalmente de diferencias entre ciudades.
- El test de Hausman favorece FE: p-value = 0.0007747.

R P5: Al comparar los modelos Pooled OLS, efectos fijos y efectos aleatorios se observa que la conclusión principal se mantiene estable. Valor_Stringency_Index tiene un coeficiente negativo y significativo en los tres modelos: -0.4186 en Pooled OLS, -0.4503 en efectos fijos y -0.4475 en efectos aleatorios. Esto indica que el resultado central es robusto a la especificación, ya que mayores restricciones gubernamentales se asocian consistentemente con menor movilidad laboral.

Las diferencias entre los modelos aparecen principalmente en las variables estructurales. En Pooled OLS estas variables ayudan a explicar diferencias promedio entre ciudades, mientras que en efectos fijos se usa solo la variación dentro de cada ciudad en el tiempo. Por eso agriculture y age_dependency son absorbidas en efectos fijos, y variables como log_population o construction pierden significancia. Esto no implica necesariamente que no sean relevantes, sino que no cambian lo suficiente dentro de cada ciudad como para ser identificadas claramente por efectos fijos.

En efectos aleatorios, las variables estructurales vuelven a aparecer porque el modelo toma variación dentro y entre las ciudades. Por ejemplo, log_population, industry, construction y age_dependency resultan significativas en efectos aleatorios. Sin embargo, este modelo requiere asumir que las características no observadas de cada ciudad no están correlacionadas con las variables explicativas, lo que puede ser un supuesto fuerte en este contexto.

Respecto de las variables robustas, Valor_Stringency_Index y log_daily_cases son las más estables, ya que mantienen signo y significancia en Pooled, FE y RE. year_2021 también se mantiene positivo y significativo en los tres modelos. En cambio, variables como unemp, industry, construction, log_population y year_2022 son más sensibles al modelo utilizado.

Para decidir entre efectos fijos y efectos aleatorios se aplica el test de Hausman. El resultado entrega un p-value de 0.0008, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que el modelo de efectos aleatorios es consistente. Esto indica que probablemente existe correlación entre la heterogeneidad no observada de las ciudades y las variables explicativas. Por esta razón, el modelo más adecuado para responder la pregunta del estudio es el de efectos fijos, ya que controla por características constantes de cada ciudad y permite analizar cómo cambios en restricciones dentro de una misma ciudad se relacionan con cambios en movilidad laboral.

6. Ejecute un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) para estimar la misma relación anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado. Es este modelo adecuado, dada la data disponible, para modelar el componente

no observado?

```
[18]: df_cre = df_modelo.copy()

if "NAME" not in df_cre.columns or "date" not in df_cre.columns:
    df_cre = df_cre.reset_index()

df_cre["log_population"] = np.log(df_cre["Population"])

variables_modelo = [
    "Valor_Stringency_Index",
    "log_daily_cases",
    "log_population",
    "agriculture",
    "industry",
    "construction",
    "age_dependency",
    "unemp"
]

X_base = df_cre[variables_modelo].copy()

year_dummies = pd.get_dummies(df_cre["year"], prefix="year", drop_first=True,
                               dtype=float)

# Medias por ciudad para CRE
variables_cre = [
    "Valor_Stringency_Index",
    "log_daily_cases",
    "log_population",
    "unemp"
]

X_means = df_cre.groupby("NAME")[variables_cre].transform("mean")
X_means.columns = ["mean_" + col for col in X_means.columns]

X = pd.concat([X_base, year_dummies, X_means], axis=1)
X = sm.add_constant(X)

y = df_cre["workplaces"]

df_cre = df_cre.set_index(["NAME", "date"])
X.index = df_cre.index
y.index = df_cre.index

model = lmp.RandomEffects(y, X)
cre = model.fit(cov_type="robust")
```

```
print(cre)
```

RandomEffects Estimation Summary

```
=====
Dep. Variable:      workplaces      R-squared:      0.4384
Estimator:          RandomEffects   R-squared (Between): 0.6197
No. Observations:    6580           R-squared (Within):  0.4371
Date:                Mon, May 25 2026 R-squared (Overall): 0.4528
Time:                23:36:55        Log-likelihood      -2.399e+04
Cov. Estimator:      Robust

                               F-statistic:      366.04
Entities:              47              P-value      0.0000
Avg Obs:               140.00          Distribution:  F(14,6565)
Min Obs:               140.00
Max Obs:               140.00          F-statistic (robust): 232.54
                               P-value      0.0000
Time periods:          140            Distribution:  F(14,6565)
Avg Obs:               47.000
Min Obs:               47.000
Max Obs:               47.000
=====
```

Parameter Estimates

```
=====
=====
CI      Upper CI      Parameter  Std. Err.    T-stat    P-value    Lower
-----
-----
const      -9.2493    11.732    -0.7884    0.4305
-32.247    13.748
Valor_Stringency_Index -0.4506    0.0104    -43.467    0.0000
-0.4709    -0.4302
log_daily_cases      0.8530    0.0517    16.507    0.0000
0.7517    0.9543
log_population      -13.130    30.661    -0.4282    0.6685
-73.235    46.975
agriculture      -16.326    44.894    -0.3637    0.7161
-104.33    71.680
industry      -8.8595    11.820    -0.7495    0.4536
-32.031    14.312
construction      90.992    37.624    2.4185    0.0156
17.237    164.75
age_dependency      -16.267    8.5731    -1.8974    0.0578
-33.073    0.5390
unemp      0.6023    0.2033    2.9625    0.0031
0.2037    1.0008
year_2021      2.9844    0.3090    9.6568    0.0000
=====
```

2.3786	3.5902				
year_2022		-0.1762	0.3843	-0.4585	0.6466
-0.9297	0.5772				
mean_Valor_Stringency_Index		0.5150	0.1316	3.9146	0.0001
0.2571	0.7729				
mean_log_daily_cases		1.3379	2.1244	0.6298	0.5289
-2.8266	5.5024				
mean_log_population		10.031	30.644	0.3273	0.7434
-50.042	70.104				
mean_unemp		-0.7214	0.2200	-3.2794	0.0010
-1.1526	-0.2902				
=====					
=====					

El modelo CRE confirma los resultados del modelo FE para las variables centrales. Los coeficientes de Valor_Stringency_Index y log_daily_cases son prácticamente idénticos a los obtenidos bajo efectos fijos, lo que refuerza la robustez del resultado principal. Además, la significancia de mean_Valor_Stringency_Index y mean_unemp indica que existen diferencias persistentes entre ciudades asociadas a los regresores, coherente con el rechazo del modelo RE puro en el test de Hausman. Por ello, CRE entrega evidencia adicional de que la heterogeneidad fija no observada es relevante. El modelo CRE confirma los resultados del modelo FE para las variables centrales. Los coeficientes de Valor_Stringency_Index y log_daily_cases son prácticamente idénticos a los obtenidos bajo efectos fijos, lo que refuerza la robustez del resultado principal. Además, la significancia de mean_Valor_Stringency_Index y mean_unemp indica que existen diferencias persistentes entre ciudades asociadas a los regresores, coherente con el rechazo del modelo RE puro en el test de Hausman. Por ello, CRE entrega evidencia adicional de que la heterogeneidad fija no observada es relevante.

R P6: Para estimar la misma relación anterior se ejecuta un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE). Este modelo mantiene la lógica del modelo base, pero además incorpora los promedios por ciudad de algunas variables que cambian en el tiempo, como Valor_Stringency_Index, log_daily_cases, log_population y unemp. La idea de esto es permitir que el componente no observado fijo de cada ciudad esté relacionado con las variables explicativas, algo más realista que el supuesto del modelo de efectos aleatorios tradicional.

Pasando a los resultados, Valor_Stringency_Index mantiene un coeficiente negativo y significativo (-0.4506), muy parecido al obtenido en efectos fijos y aleatorios. Esto refuerza la idea principal del trabajo: mayores restricciones gubernamentales se asocian con menor movilidad laboral. log_daily_cases también sigue siendo positivo y significativo (0.8530), manteniendo la misma interpretación cautelosa de los modelos anteriores. Dentro de las variables de control, construction, unemp y year_2021 resultan significativas, mientras que variables más estructurales como agriculture, industry, log_population y year_2022 pierden significancia en esta especificación.

Lo más importante del CRE está en las variables promedio. mean_Valor_Stringency_Index es significativa, lo que indica que las diferencias persistentes entre ciudades en niveles promedio de restricciones sí están relacionadas con la heterogeneidad no observada. mean_unemp también resulta significativa, sugiriendo que las condiciones promedio del mercado laboral de cada ciudad pueden estar capturando diferencias estructurales no observadas. Por esto, el modelo CRE sí es útil para modelar el componente no observado, pero en nuestro caso funciona más como complemento del modelo de efectos fijos que como modelo principal, ya que sus coeficientes centrales son

prácticamente iguales a los de efectos fijos.

```
[19]: modelos = {
    "Pooled": mco,
    "FE": fe,
    "RE": re,
    "CRE": cre
}

variables_finales = [
    "Valor_Stringency_Index",
    "log_daily_cases",
    "unemp",
    "year_2021",
    "year_2022"
]

def estrellas(p):
    if p < 0.01:
        return "***"
    elif p < 0.05:
        return "**"
    elif p < 0.1:
        return "*"
    else:
        return ""

filas = []

for nombre, resultado in modelos.items():
    for var in variables_finales:
        if var in resultado.params.index:
            filas.append({
                "Modelo": nombre,
                "Variable": var,
                "Coeficiente": resultado.params[var],
                "p-value": resultado.pvalues[var],
                "Significancia": estrellas(resultado.pvalues[var])
            })

tabla_final = pd.DataFrame(filas)

display(tabla_final.round(4))
```

	Modelo	Variable	Coeficiente	p-value	Significancia
0	Pooled	Valor_Stringency_Index	-0.419	0.000	***
1	Pooled	log_daily_cases	0.800	0.000	***
2	Pooled	unemp	-0.165	0.000	***

3	Pooled		year_2021	3.414	0.000	***
4	Pooled		year_2022	0.935	0.011	**
5	FE	Valor_Stringency_Index		-0.450	0.000	***
6	FE	log_daily_cases		0.853	0.000	***
7	FE	unemp		0.599	0.001	***
8	FE		year_2021	2.987	0.000	***
9	FE		year_2022	-0.165	0.672	
10	RE	Valor_Stringency_Index		-0.448	0.000	***
11	RE	log_daily_cases		0.848	0.000	***
12	RE	unemp		-0.170	0.009	***
13	RE		year_2021	3.061	0.000	***
14	RE		year_2022	-0.005	0.988	
15	CRE	Valor_Stringency_Index		-0.451	0.000	***
16	CRE	log_daily_cases		0.853	0.000	***
17	CRE	unemp		0.602	0.003	***
18	CRE		year_2021	2.984	0.000	***
19	CRE		year_2022	-0.176	0.647	

```
[20]: df_plot = df_modelo.copy()

if "NAME" not in df_plot.columns or "date" not in df_plot.columns:
    df_plot = df_plot.reset_index()

df_plot = df_plot.set_index(["NAME", "date"])

pred_fe = fe.predict(fitted=True, effects=True)

df_plot = df_plot.loc[pred_fe.index].copy()
df_plot["pred_FE"] = pred_fe["fitted_values"]

if "estimated_effects" in pred_fe.columns:
    df_plot["pred_FE"] = df_plot["pred_FE"] + pred_fe["estimated_effects"]

df_plot = df_plot.reset_index()

df_plot["nivel_restriccion"] = pd.qcut(
    df_plot["Valor_Stringency_Index"].rank(method="first"),
    q=5,
    labels=["Muy baja", "Baja", "Media", "Alta", "Muy alta"]
)

resumen_restriccion = df_plot.groupby("nivel_restriccion", observed=True).agg(
    movilidad_observada=("workplaces", "mean"),
    movilidad_predicha_FE=("pred_FE", "mean"),
    stringency_promedio=("Valor_Stringency_Index", "mean")
).reset_index()
```

```

display(resumen_restriccion.round(2))

plt.figure(figsize=(9, 5))

plt.plot(
    resumen_restriccion["nivel_restriccion"],
    resumen_restriccion["movilidad_observada"],
    marker="o",
    linewidth=2.5,
    label="Movilidad observada"
)

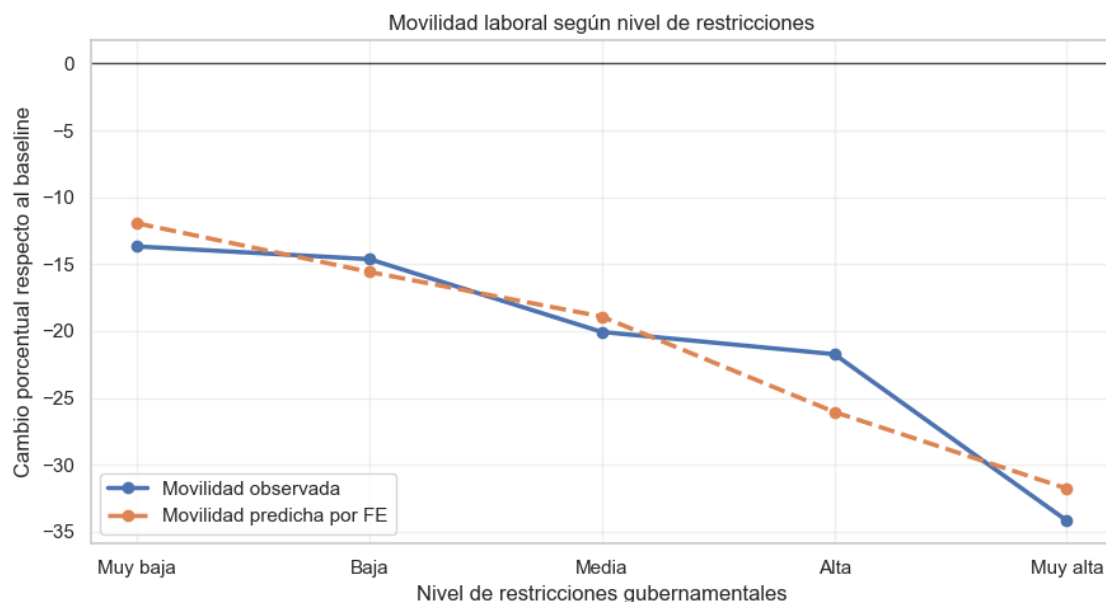
plt.plot(
    resumen_restriccion["nivel_restriccion"],
    resumen_restriccion["movilidad_predicha_FE"],
    marker="o",
    linewidth=2.5,
    linestyle="--",
    label="Movilidad predicha por FE"
)

plt.axhline(0, color="black", linewidth=1, alpha=0.7)
plt.title("Movilidad laboral según nivel de restricciones")
plt.xlabel("Nivel de restricciones gubernamentales")
plt.ylabel("Cambio porcentual respecto al baseline")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

	nivel_restriccion	movilidad_observada	movilidad_predicha_FE	\
0	Muy baja	-13.670	-11.940	
1	Baja	-14.630	-15.580	
2	Media	-20.070	-18.920	
3	Alta	-21.730	-26.050	
4	Muy alta	-34.180	-31.780	

	stringency_promedio
0	16.880
1	38.870
2	51.060
3	66.050
4	78.600



R P7: Considerando los modelos anteriores, el modelo que prefiero es el de efectos fijos (FE). La razón principal es que el test de Hausman rechaza el supuesto del modelo de efectos aleatorios, ya que su p-value es menor a 0.05. Esto indica que existen diferencias no observadas entre ciudades que están correlacionadas con las variables explicativas, por lo que RE podría entregar estimaciones inconsistentes. Además, el modelo CRE confirma esta idea, ya que algunas variables promedio por ciudad resultan significativas, mostrando que la heterogeneidad fija entre ciudades sí importa.

En términos generales, la variable más importante para la tesis principal sigue siendo Valor_Stringency_Index, que se sigue manteniendo negativa y significativa en todos los modelos. En Pooled OLS el coeficiente fue -0.4186, en efectos fijos fue -0.4503, en efectos aleatorios fue -0.4475 y en CRE fue -0.4506. Esto indica que un aumento de 10 puntos en el índice de restricciones se asocia con una baja aproximada de 4.2 a 4.5 puntos porcentuales en workplaces. Sin embargo, el resultado no depende solo de esta variable: log_daily_cases también es significativo y positivo en todos los modelos, lo que puede reflejar adaptación social, reaperturas o que los contagios aumentaban en etapas donde la movilidad ya se estaba recuperando. Además, variables como construction, industry, age_dependency y unemp muestran que la movilidad laboral también depende de sectores productivos, características demográficas y del mercado laboral de cada ciudad.

Por lo tanto, usando efectos fijos como modelo principal de referencia, se puede inferir que las restricciones gubernamentales tuvieron un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre la movilidad laboral, incluso controlando por casos COVID, tamaño poblacional, sectores productivos, dependencia etaria, desempleo y año. La lectura más completa es que la movilidad laboral durante la pandemia no solo fue por las restricciones formales, sino también puede estar relacionado a la composición económica y social de cada ciudad. Aun así, la señal más robusta del análisis es que mayores restricciones se relacionan sistemáticamente con menor movilidad laboral.

8. Control Sintetico: Es posible que sus resultados anteriores tengan sesgo dado que la movilidad laboral y las restricciones son parte de un fenómeno dinámico en el tiempo. Utilice el notebook SynthControl.ipynb para estimar el efecto causal de las restricciones gubernamentales

y la movilidad para una ciudad de su eleccion, usando control sintetico (viendo las fechas semanales, deben elegir el periodo de tratamiento e indentificar los controles potenciales para la ciudad elegida, que no puede ser Zaragoza). Defina las variables para calcular el control sintetico y discuta sus resultados (instalar libreria pysyncon)

```
[21]: from pysyncon import Dataprep, Synth, AugSynth
import matplotlib.pyplot as plt

datos_sc = df_modelo.copy()

if "NAME" not in datos_sc.columns or "date" not in datos_sc.columns:
    datos_sc = datos_sc.reset_index()

datos_sc["date"] = pd.to_datetime(datos_sc["date"])
datos_sc["log_population"] = np.log(datos_sc["Population"])
datos_sc["log_daily_cases"] = np.log1p(datos_sc["daily_cases"])

ciudad_tratada = "Nice"
pais_tratado = "FR"
semana_tratamiento = 36

fecha_tratamiento = datos_sc.loc[
    (datos_sc["NAME"] == ciudad_tratada) &
    (datos_sc["week"] == semana_tratamiento),
    "date"
].iloc[0]

print(f"Ciudad tratada: {ciudad_tratada}")
print(f"País tratado: {pais_tratado}")
print(f"Semana de tratamiento: {semana_tratamiento}")
print(f"Fecha de tratamiento: {fecha_tratamiento.date()}")
```

```
Ciudad tratada: Nice
País tratado: FR
Semana de tratamiento: 36
Fecha de tratamiento: 2020-10-19
```

```
[22]: ciudad_data = datos_sc[datos_sc["NAME"] == ciudad_tratada].copy()

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 5))

ax1.plot(ciudad_data["week"],
        ciudad_data["workplaces"],
        color="tab:blue",
        label="Movilidad laboral"
    )
ax1.set_ylabel("Workplaces", color="tab:blue")
ax1.tick_params(axis="y", labelcolor="tab:blue")
```

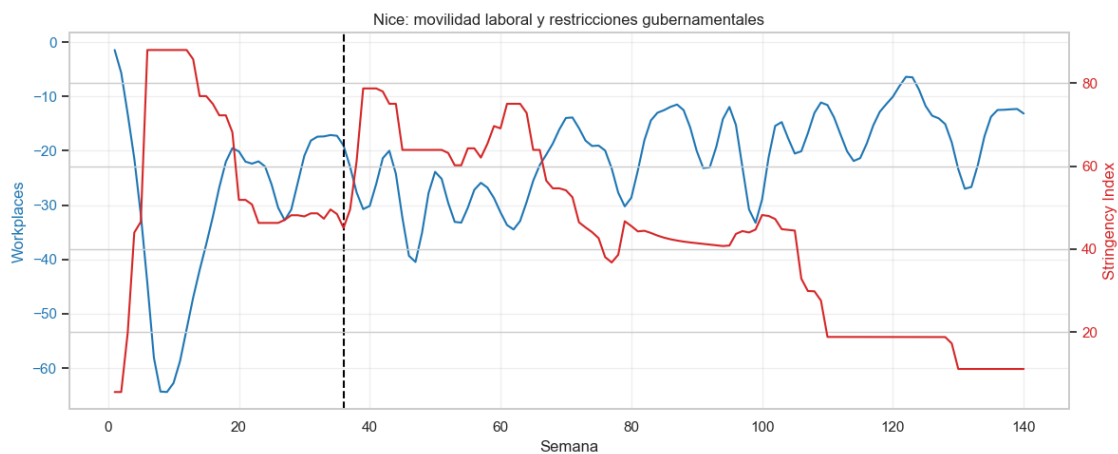
```

ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(
    ciudad_data["week"],
    ciudad_data["Valor_Stringency_Index"],
    color="tab:red",
    label="Stringency Index"
)
ax2.set_ylabel("Stringency Index", color="tab:red")
ax2.tick_params(axis="y", labelcolor="tab:red")
ax1.axvline(x=semana_tratamiento, color="black", linestyle="--", linewidth=1.5)

ax1.set_title("Nice: movilidad laboral y restricciones gubernamentales")
ax1.set_xlabel("Semana")
ax1.grid(alpha=0.3)

fig.tight_layout()
plt.show()

```



```

[23]: controles = sorted(
    datos_sc.loc[
        (datos_sc["country"] != "DE") &
        (datos_sc["NAME"] != ciudad_tratada),
        "NAME"
    ].unique()
)

print(f"Número de ciudades control: {len(controles)}")
print(controles)

```

Número de ciudades control: 46

['A Coruña', 'Alicante/Alacant', 'Angers', 'Barcelona', 'Bari', 'Bilbao',

```
'Bologna', 'Bordeaux', 'Catania', 'Córdoba', 'Dijon', 'Elche/Elx', 'Firenze',
'Genova', 'Granada', 'Jerez de la Frontera', 'Las Palmas', 'Lens', 'Lille',
'Malmö', 'Marseille', 'Messina', 'Milano', 'Montpellier', 'Mulhouse', 'Málaga',
'Nantes', 'Napoli', 'Padova', 'Palermo', 'Palma de Mallorca', 'Paris', 'Roma',
'Rouen', 'Sevilla', 'Stockholm', 'Strasbourg', 'Torino', 'Toulon', 'Tours',
'Valencia', 'Venezia', 'Verona', 'Vigo', 'Vitoria/Gasteiz', 'Zaragoza']
```

```
[24]: dataprep_nice = Dataprep(
    foo=datos_sc,
    predictors=[
        "log_population",
        "agriculture",
        "industry",
        "construction",
        "age_dependency",
        "unemp",
        "Valor_Stringency_Index",
        "log_daily_cases"
    ],
    predictors_op="mean",
    time_predictors_prior=range(1, semana_tratamiento),
    special_predictors=[
        ("workplaces", range(1, 13), "mean"),
        ("workplaces", range(13, 26), "mean"),
        ("workplaces", range(26, semana_tratamiento), "mean"),
    ],
    dependent="workplaces",
    unit_variable="NAME",
    time_variable="week",
    treatment_identifier=ciudad_tratada,
    controls_identifier=controles,
    time_optimize_ssr=range(1, semana_tratamiento),
)
```

```
[25]: synth_nice = Synth()
synth_nice.fit(
    dataprep=dataprep_nice,
    optim_method="Nelder-Mead",
    optim_initial="ols"
)
print("Pesos del control sintético clásico:")
display(synth_nice.weights().sort_values(ascending=False).head(10))
```

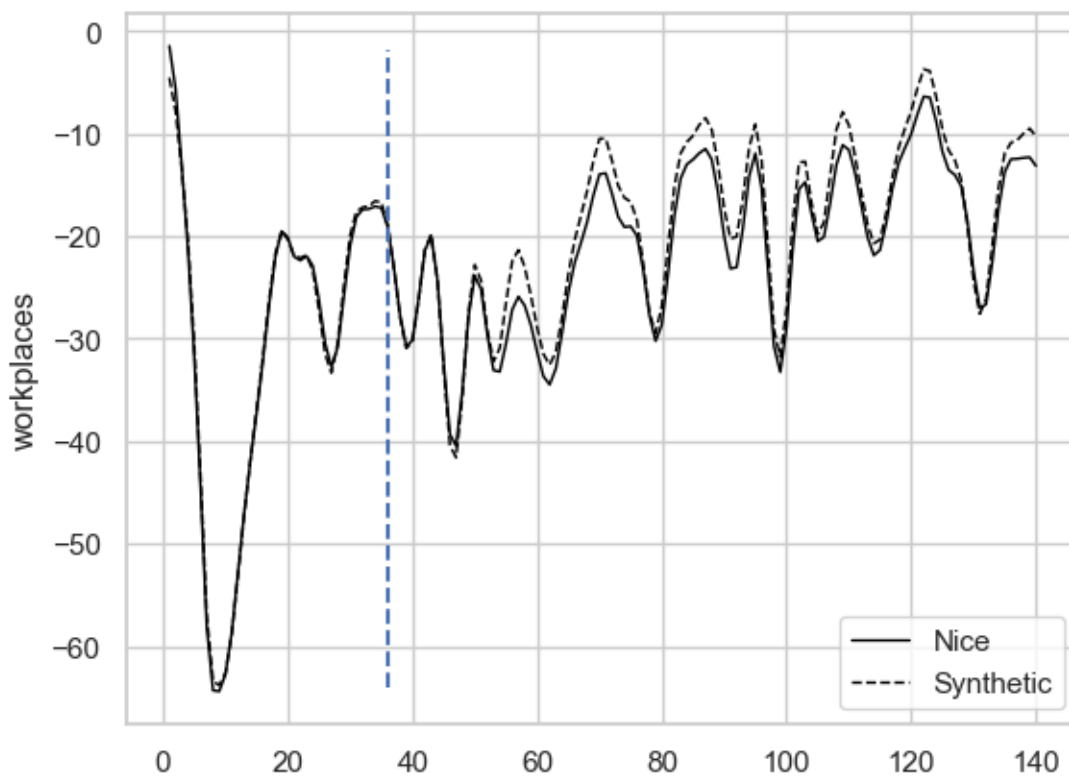
Pesos del control sintético clásico:

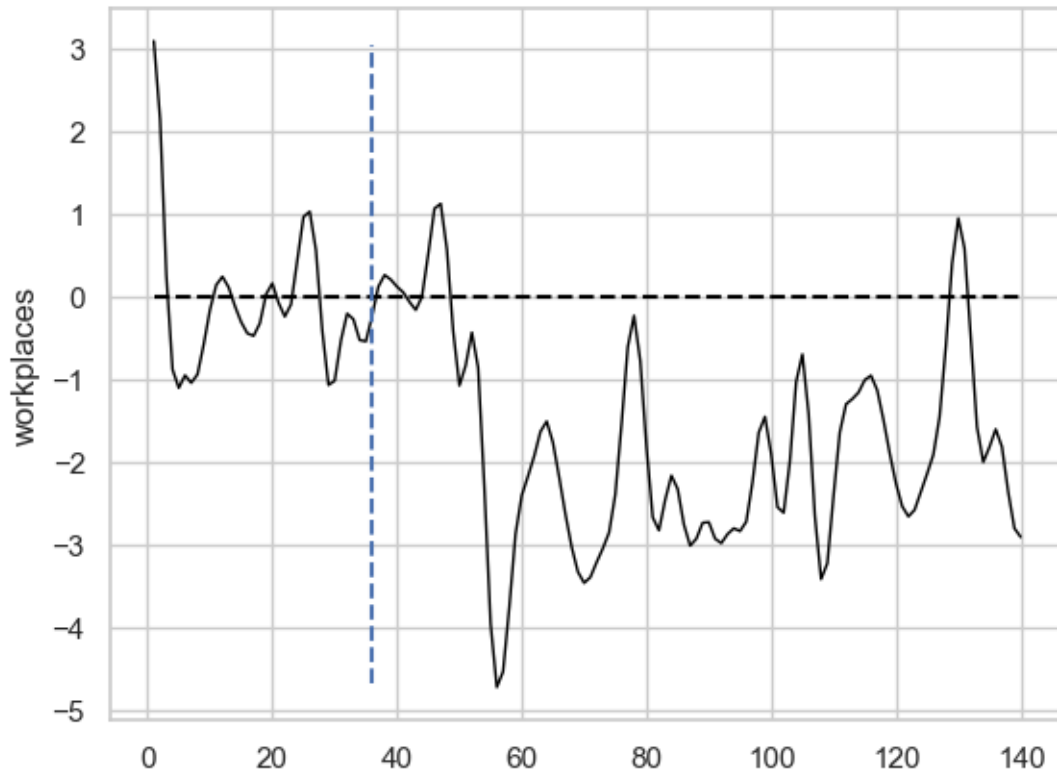
Toulon	0.477
Marseille	0.294
Paris	0.209
A Coruña	0.015

```
Stockholm      0.005
Alicante/Alacant 0.000
Bologna        0.000
Bordeaux       0.000
Catania        0.000
Córdoba        0.000
Name: weights, dtype: float64
```

```
[26]: synth_nice.path_plot(
        time_period=range(1, 141),
        treatment_time=semana_tratamiento
    )

synth_nice.gaps_plot(
    time_period=range(1, 141),
    treatment_time=semana_tratamiento
)
synth_nice.summary()
```





```
[26]:
```

	V	treated	synthetic	sample mean
log_population	0.001	6.137	6.687	6.239
agriculture	0.001	0.005	0.006	0.011
industry	0.014	0.064	0.084	0.112
construction	0.000	0.077	0.057	0.065
age_dependency	0.005	0.837	0.775	0.682
unemp	0.000	20.000	16.766	17.519
Valor_Stringency_Index	0.077	58.219	58.223	62.123
log_daily_cases	0.135	4.585	4.581	4.664
special.1.workplaces	0.424	-39.923	-39.944	-38.866
special.2.workplaces	0.302	-27.863	-27.837	-27.526
special.3.workplaces	0.041	-22.817	-22.522	-22.947

AUGSYNTH

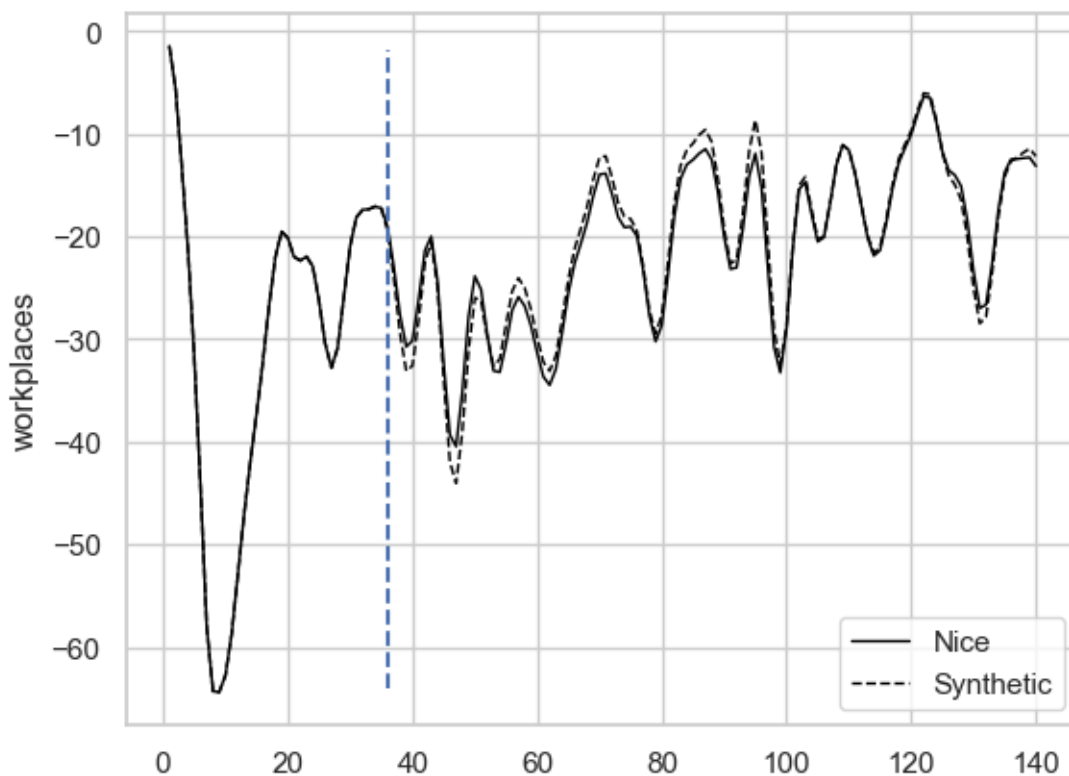
```
[27]: augsynth_nice = AugSynth()
augsynth_nice.fit(dataprep=dataprep_nice)
print("Pesos del Augmented Synthetic Control:")
display(augsynth_nice.weights().sort_values(ascending=False).head(10))
```

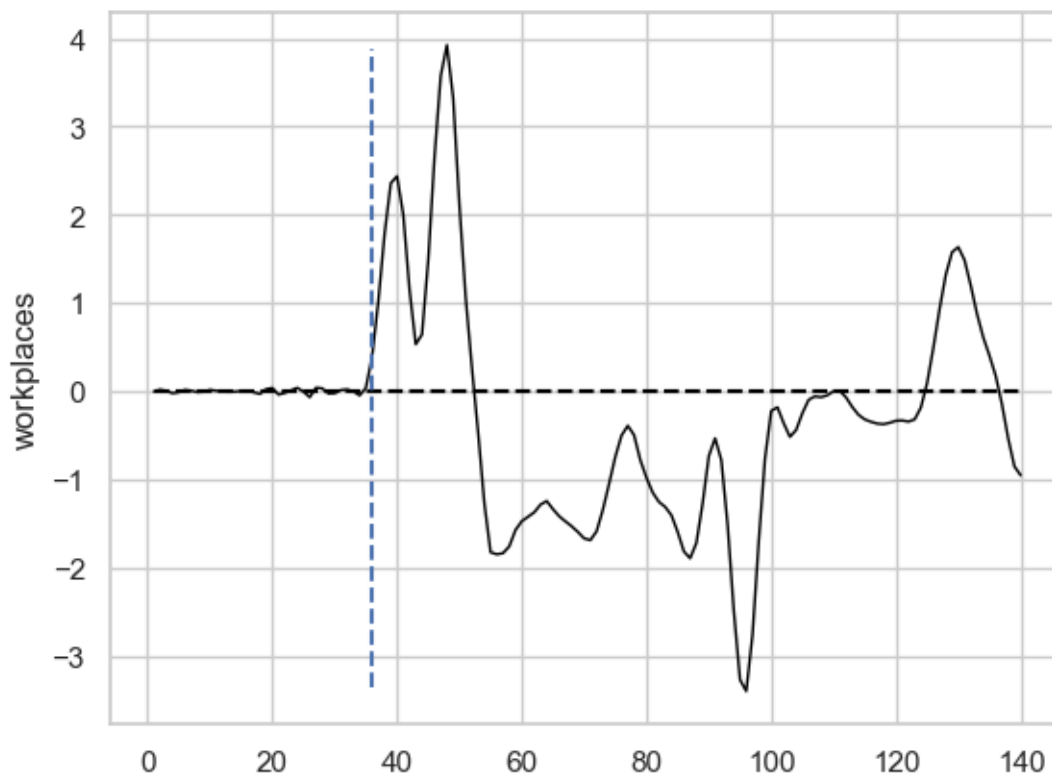
Pesos del Augmented Synthetic Control:

Toulon 0.471

Granada 0.410
Lens 0.293
Marseille 0.273
Paris 0.244
Mulhouse 0.242
Zaragoza 0.180
Bologna 0.138
Tours 0.113
Venezia 0.111
Name: weights, dtype: float64

```
[28]: augsynth_nice.path_plot(  
      time_period=range(1, 141),  
      treatment_time=semana_tratamiento)  
  
augsynth_nice.gaps_plot(  
      time_period=range(1, 141),  
      treatment_time=semana_tratamiento)  
  
augsynth_nice.summary()
```

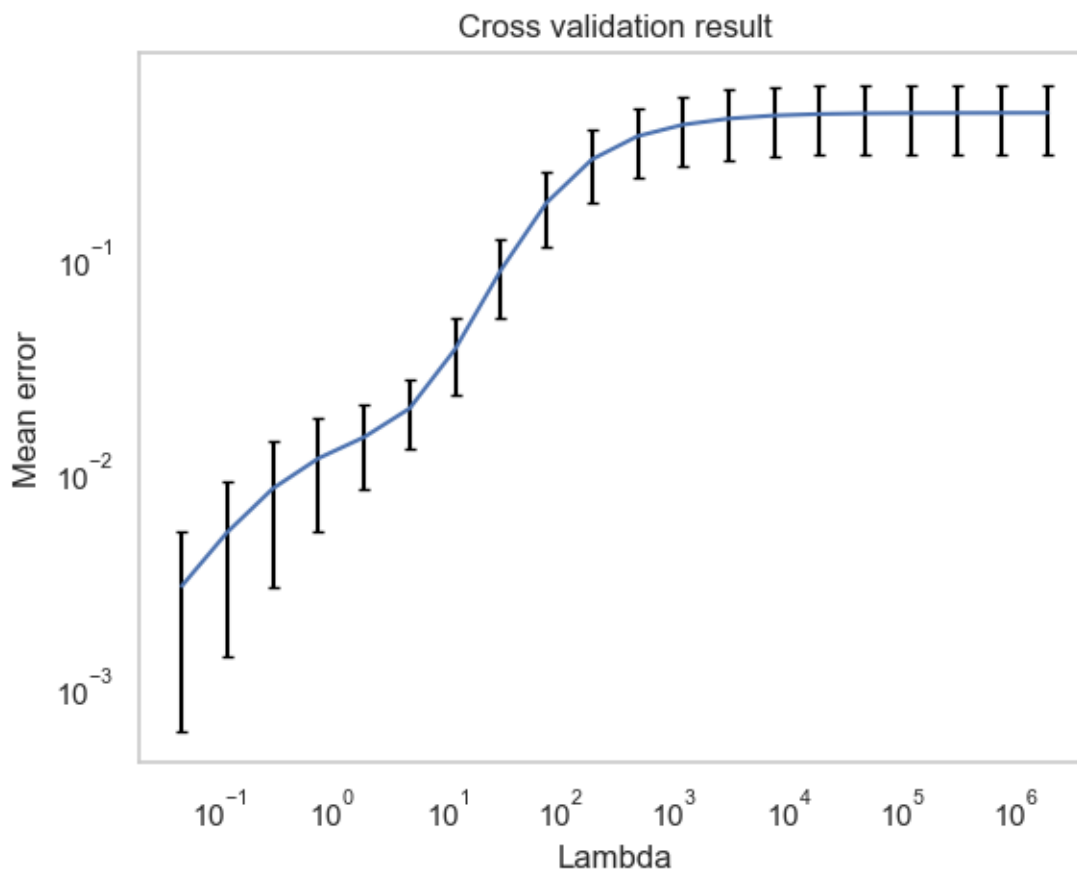




```
[28]:
```

	treated	synthetic	sample mean
log_population	6.137	6.138	6.239
agriculture	0.005	0.005	0.011
industry	0.064	0.064	0.112
construction	0.077	0.077	0.065
age_dependency	0.837	0.837	0.682
unemp	20.000	20.000	17.519
Valor_Stringency_Index	58.219	58.225	62.123
log_daily_cases	4.585	4.584	4.664
special.1.workplaces	-39.923	-39.924	-38.866
special.2.workplaces	-27.863	-27.863	-27.526
special.3.workplaces	-22.817	-22.816	-22.947

```
[29]: augsynth_nice.cv_result.plot()
plt.show()
```



```
[30]: pre_periodo = range(1, semana_tratamiento)
      post_periodo = range(semana_tratamiento, 141)

      att_pre_synth = synth_nice.att(time_period=pre_periodo)
      att_post_synth = synth_nice.att(time_period=post_periodo)

      att_pre_aug = augsynth_nice.att(time_period=pre_periodo)
      att_post_aug = augsynth_nice.att(time_period=post_periodo)

      print("Control sintético clásico")
      print(f"Gap promedio pre-tratamiento: {att_pre_synth['att']:.3f}")
      print(f"Gap promedio post-tratamiento: {att_post_synth['att']:.3f}")
      print(f"Error estándar post: {att_post_synth['se']:.3f}")

      print("\nAugmented Synthetic Control")
      print(f"Gap promedio pre-tratamiento: {att_pre_aug['att']:.3f}")
      print(f"Gap promedio post-tratamiento: {att_post_aug['att']:.3f}")
      print(f"Error estándar post: {att_post_aug['se']:.3f}")
```

Control sintético clásico

Gap promedio pre-tratamiento: -0.087
Gap promedio post-tratamiento: -1.779
Error estándar post: 0.123

Augmented Synthetic Control
Gap promedio pre-tratamiento: 0.000
Gap promedio post-tratamiento: -0.327
Error estándar post: 0.134

R P8: Para aplicar control sintético se eligió la ciudad de Niza, en Francia. La semana de tratamiento definida fue la semana 36, correspondiente al 19 de octubre de 2020, ya que desde ese periodo se observa un aumento bastante importante en el índice de restricciones gubernamentales y un cambio en la movilidad laboral. La idea de este enunciado es construir una ciudad “Niza sintética” que replique lo mejor posible el comportamiento previo de Niza, para luego comparar qué ocurre después del tratamiento.

Siguiendo la lógica del notebook de referencia, se usaron como controles potenciales todas las ciudades disponibles del dataset, excluyendo Alemania por los problemas detectados en sus distintas variables y excluyendo Niza. Para construir el control sintético se utilizaron estas variables: `log_population`, `agriculture`, `industry`, `construction`, `age_dependency`, `unemp`, `Valor_Stringency_Index` y `log_daily_cases`. Además, se agregaron predictores especiales con promedios de workplaces en distintos tramos del periodo pre-tratamiento, para asegurar que el sintético replicara bien la evolución previa de la movilidad laboral.

En el control sintético clásico, los mayores pesos fueron asignados a Tolón, Marsella y París. Esto es positivo, ya que son ciudades francesas y por lo tanto más comparables institucionalmente con Niza. Además, el balance previo al tratamiento fue bastante bueno: el índice de restricciones de Niza fue 58.219 y el del sintético 58.223; `log_daily_cases` fue 4.585 para Niza y 4.581 para el sintético; y los promedios previos de workplaces también quedaron muy cercanos. Esto indica que el escenario ficticio construido es razonable para analizar la evolución posterior.

Luego se estimó también Augmented Synthetic Control. Este método logra un ajuste aún más exacto en las variables previas, pero debe interpretarse con más cautela porque incorpora una corrección adicional y puede extrapolar más que el control sintético clásico. Por eso, lo tomo como un ejercicio de robustez más que como el resultado principal.

Al calcular el gap promedio, el control sintético clásico muestra un gap pre-tratamiento de -0.087, muy cercano a cero, lo que confirma que la Niza sintética replica bien a Niza antes de la semana 36. En el periodo después, el gap promedio fue de -1.779, indicando que Niza tuvo en promedio cerca de 1.8 puntos porcentuales menos de movilidad laboral que su ficticia. Con Augmented Synthetic Control, el gap pre-tratamiento fue 0.000 y el gap post-tratamiento fue -0.327, por lo que la dirección del efecto se mantiene negativa, aunque con menor magnitud. En conjunto, estos resultados sugieren que el aumento de restricciones estuvo asociado a una reducción de la movilidad laboral en Niza, aunque el tamaño exacto del efecto depende del método que se use.

En conclusión, el ejercicio de control sintético permite complementar los modelos de panel anteriores. Mientras los modelos Pooled, efectos fijos, efectos aleatorios y CRE mostraban una relación negativa y significativa entre restricciones gubernamentales y movilidad laboral, el control sintético permite observar esta relación para una ciudad específica comparándola con su ficticia. En el caso de Niza, el buen ajuste pre-tratamiento permite interpretar las diferencias posteriores como evidencia compatible con un efecto de las restricciones sobre la movilidad laboral, aunque con la

precaución de que las ciudades control también pudieron estar expuestas a dinámicas nacionales similares durante la pandemia.